

Comandos `input()`, `print()`, variables enteras y `int()` en Python

Curso de Programación

21 de julio de 2026

Resumen

Este documento presenta una guía práctica sobre el uso de los comandos fundamentales en Python para la entrada y salida de datos, así como el manejo de variables numéricas enteras. Se explican los comandos `input()`, `print()`, el operador de asignación, las operaciones aritméticas básicas y la función `int()` para conversión de tipos.

1. Introducción

En Python, la interacción con el usuario se realiza mediante los comandos `input()` (entrada) y `print()` (salida). Además, el manejo de datos numéricos requiere comprender el tipo de dato `int` (entero) y la función de conversión `int()`.

2. El comando `print()`

El comando `print()` muestra información en la consola. Puede recibir uno o más argumentos separados por comas.

2.1. Ejemplos básicos

```
1 print("Hola, mundo")
2 print("El resultado es:", 42)
3 print("Suma:", 5 + 3)
```

2.2. Formateo de salida

Se pueden usar f-strings (Python 3.6+) para incluir variables directamente:

```
1 nombre = "Ana"
2 edad = 25
3 print(f"Me llamo {nombre} y tengo {edad} a os")
```

3. El comando input()

El comando `input()` permite capturar datos ingresados por el usuario. Siempre devuelve una cadena de texto (`str`).

3.1. Sintaxis

```
1 variable = input("Mensaje opcional: ")
```

ón

- El mensaje entre paréntesis es opcional y se muestra como prompt.
- El programa se detiene hasta que el usuario presiona **Enter**.
- Todo lo ingresado se almacena como cadena de texto.

3.2. Ejemplo

```
1 nombre = input("    Cmo    te llamas? ")
2 print(f"  Hola  , {nombre}!")
```

4. Variables numéricas enteras

Las variables de tipo `int` almacenan números enteros (positivos, negativos o cero). Se pueden declarar directamente asignando un valor numérico.

4.1. Declaración y asignación

```
1 edad = 30
2 temperatura = -5
3 puntos = 0
```

4.2. Operaciones aritméticas básicas

Python soporta las siguientes operaciones con enteros:

Operador	Operación	Ejemplo
+	Suma	$5 + 3 = 8$
-	Resta	$5 - 3 = 2$
*	Multiplicación	$5 * 3 = 15$
**	Potencia	$5 ** 3 = 125$
/	División (float)	$5 / 3 = 1.666\dots$
//	División entera	$5 // 3 = 1$
%	Módulo (resto)	$5 \% 3 = 2$

Cuadro 1: Operadores aritméticos para enteros

4.3. Ejemplo completo

```
1 a = 10
2 b = 3
3 print("Suma:", a + b)
4 print("Resta:", a - b)
5 print("Multiplicaci n:", a * b)
6 print("Potencia:", a ** b)
7 print("Divisi n exacta:", a / b)
8 print("Divisi n entera:", a // b)
9 print("Resto:", a % b)
```

5. La función int()

La función `int()` convierte otros tipos de datos a enteros. Es especialmente útil para transformar la entrada del usuario (que siempre es cadena) a un número entero.

5.1. Sintaxis

```
1 numero = int(valor)
```

5.2. Casos de uso

- Convertir una cadena numérica a entero:

```
1 cadena = "123"
2 numero = int(cadena) # numero = 123
```

- Convertir un número flotante a entero (truncando):

```
1 flotante = 3.99
2 entero = int(flotante) # entero = 3
```

- Convertir entrada del usuario:

```
1 edad = int(input("Ingresa tu edad: "))
```

5.3. Precauciones

Si el valor no se puede convertir a entero, Python lanza un error `ValueError`. Por ejemplo:

```
1 # Esto produce error:
2 # numero = int("hola")
```

6. Ejemplo integrado completo

El siguiente programa combina todos los conceptos vistos:

```
1 # Programa que calcula el rea de un rect ngulo
2
3 print("=== C LCULO DEL REA DE UN RECT NGULO ===")
4
5 # Entrada de datos (se convierte a entero)
6 base = int(input("Ingresa la base (en cm): "))
7 altura = int(input("Ingresa la altura (en cm): "))
8
9 # C lculo del rea
10 area = base * altura
11
12 # Mostrar el resultado
13 print(f"El rea del rect ngulo es: {area} cm ")
14
15 # Operaciones adicionales
16 perimetro = 2 * (base + altura)
17 print(f"El per metro del rect ngulo es: {perimetro} cm")
```

7. Ejercicios propuestos

1. Escribe un programa que pida dos números enteros y muestre su suma, resta, multiplicación y división entera.
2. Crea un programa que convierta grados Celsius a Fahrenheit usando la fórmula:

$$F = \frac{9}{5}C + 32$$

3. Escribe un programa que pida un número de 3 dígitos y muestre la suma de sus dígitos. (Ayuda: usa división entera y módulo).

8. Conclusión

Los comandos `input()` y `print()` son la base de la interacción en Python. Las variables enteras permiten realizar operaciones matemáticas precisas, y la función `int()` es clave para convertir entradas del usuario a un formato numérico utilizable. Dominar estos conceptos es fundamental para avanzar en la programación.